

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

PCT • 3ème

Les pétroles

Module 3 : Chimie appliquée

Cette fiche de synthèse évalue votre capacité à mobiliser les connaissances sur le pétrole (composition, raffinage, usages, pollution) pour résoudre des problèmes complexes et argumenter des choix techniques ou environnementaux.

EXERCICE 1 Analyse d'un brut et coupes de distillation

On étudie un pétrole brut dont l'analyse chimique élémentaire donne la composition massique suivante : $C = 85.2\%$, $H = 13.5\%$, $S = 1.0\%$, $N + O + \text{métaux} = 0.3\%$. Sa densité relative à 15°C est $d_{15}^{15} = 0.875$. On réalise une distillation à pression atmosphérique (TBP) en laboratoire. Le tableau ci-dessous donne les volumes distillés cumulés en fonction de la température de coupe.

Température de coupe ($^\circ\text{C}$)	30	100	180	300	370	Résidu
Volume distillé cumulé (% vol)	5	20	40	65	82	18

1. Calculer le rapport atomique H/C de ce brut. En déduire sa nature paraffinique, naphénique ou aromatique et commenter sa valeur d'indice API (formule : $API = \frac{141.5}{d_{15}^{15}} - 131.5$). (2 pts)
2. Déterminer les fractions (coupes) obtenues par cette distillation atmosphérique en donnant pour chacune : nom usuel, intervalle d'ébullition approximatif et rendement massique (on supposera les densités des coupes voisines de celle du brut). (2 pts)
3. Le résidu atmosphérique (18% vol) est envoyé en distillation sous vide. Expliquer le principe physique justifiant l'usage du vide pour cette seconde distillation et citer deux coupes principales obtenues avec leurs débouchés industriels. (2 pts)
4. L'indice de cétane d'une coupe gazole issue de ce brut est mesuré à 42. Proposer une opération de conversion (craquage ou réforme) pour l'améliorer, justifier le choix du procédé par l'écriture des réactions types sur les hydrocarbures concernés, et discuter l'impact sur le rendement en essence. (3 pts)

EXERCICE 2 Désulfuration, reformage et bilan carbone

Une raffinerie traite 5×10^6 t/an de brut (teneur en soufre 1.2 % massique). La coupe naphthe (point d'ébullition 30°C – 180°C , rendement 25 % massique, teneur en soufre 0.5 %) est destinée au reformage catalytique pour produire de l'essence à haut indice d'octane (RON > 98) et de l'hydrogène. La réglementation impose un taux de soufre final dans l'es-

sence $< 10 \text{ mg kg}^{-1}$.

1. Écrire l'équation de la réaction d'hydrodésulfuration (HDS) du thiophène $\text{C}_4\text{H}_4\text{S}$ (modèle des composés soufrés du naphte). Calculer la masse minimale d'hydrogène pur (H_2) nécessaire par an pour désulfurer totalement la coupe naphte (rendement HDS = 100%). (2 pts)
2. Le reformage catalytique transforme les paraffines et naphènes en aromatiques. Pour l'hexane C_6H_{14} et le cyclohexane C_6H_{12} , écrire les équations des réactions principales (déshydrocyclisation et déshydrogénation). Calculer le volume d'hydrogène (CNTP) produit par tonne de naphte reformé si la conversion en aromatiques est de 80 % massique (composition moyenne du naphte : 50 % paraffines, 30 % naphènes, 20 % aromatiques). (3 pts)
3. L'hydrogène produit alimente l'unité HDS. Vérifier si l'autonomie en hydrogène est assurée. Sinon, proposer une source complémentaire industrielle et en donner la réaction chimique principale. (2 pts)
4. Comparer le bilan CO_2 (puits vs source) entre l'utilisation de cet hydrogène "réformé" et un hydrogène "bleu" (vaporeformage du méthane + capture CO_2). Argumenter le choix stratégique pour la raffinerie. (2 pts)

EXERCICE 3 Pollution accidentelle : devenir et lutte

Un navire-citerne fait naufrage, déversant 5000 t de pétrole brut léger (API 38, pourpoint -10°C , teneur en cire 5 %) en mer tempérée (12°C , vent 15 kn, houle 1.5 m). On observe la formation d'une émulsion eau-dans-huile (« mousse de chocolat ») stable à 70 % d'eau après 24h.

1. Décrire et quantifier (ordres de grandeur) les processus d'altération naturelle (évaporation, dispersion, dissolution, photo-oxydation, biodégradation) durant les premières 72h. Quel devenir pour la fraction résiduelle (goudrons, asphaltènes)? (3 pts)
2. Expliquer la stabilisation de l'émulsion par les asphaltènes et résines (rôle tensioactif, film interfacial). Pourquoi le pourpoint bas et la teneur en cire influencent-ils la viscosité de l'émulsion et la pompabilité? (2 pts)
3. Comparer l'efficacité et les impacts écotoxicologiques de trois stratégies de lutte : dispersion chimique (dispersants), brûlage in situ, et récupération mécanique (skimmers). Intégrer la contrainte météo (vent/houle) et la nature de l'émulsion. (3 pts)
4. Proposer un plan de surveillance environnementale post-pollution (matrices, indica-

teurs chimiques et biologiques, durée) pour évaluer l'impact sur la ressource halieutique. Justifier le choix des marqueurs de contamination pétrolière (ex : HAP, biomarqueurs). (2 pts)

EXERCICE 4 Synthèse : Raffinerie intégrée et transition énergétique

Une raffinerie complexe (distillation, reformage, craquage catalytique FCC, hydrocraquage, alkylation, unité HDS, cogénération) doit adapter sa production face à la baisse de la demande en carburants routiers (-30% en 15 ans) et à la hausse de la pétrochimie (oléfines, aromatiques).

1. Établir le schéma-blocs simplifié des flux massiques principaux (entrées : brut, H_2 , énergie; sorties : GPL, essence, gazole, kérosène, fiouls, bitumes, CO_2 , soufre). Identifier les boucles de recyclage internes (ex : gaz de craquage → alkylation/réformage). (2 pts)
2. Le FCC est l'unité clé pour la flexibilité. Expliquer comment le changement de catalyseur (zéolite USY → ZSM-5 additivé) et les conditions opératoires (T, rapport catalyseur/huile) permettent de basculer la sélectivité : maximiser le propylène/butylènes (pétrochimie) vs maximiser l'essence (carburant). Écrire les réactions types de craquage β et d'oligomérisation/cyclisation. (3 pts)
3. L'unité d'hydrocraquage produit un gazole de très haute qualité (indice de cétane > 70, aromatiques < 5%). Pourquoi ce produit est-il stratégique pour le mélange (blending) avec des biocarburants (EMHV, HVO) ou des carburants de synthèse (e-fuels)? Discuter la contrainte de l'approvisionnement en H_2 bas carbone. (2 pts)
4. Argumenter, chiffres à l'appui (rendements énergétiques, CO_2 évité, CAPEX/OPEX), la pertinence économique et environnementale de convertir l'unité de viscoréduction (coking) en une unité de pyrolyse plastique (recyclage chimique) pour produire des huiles de pyrolyse réinjectées en FCC. (3 pts)